

BUILD INNOVATE AND TRANSFORM

Bootcamp de Desarrollo Web Full Stack

Actividad:

Investigación HTML y CSS

Profesor:

Sebastián Amaya

Estudiantes:

Saulo Andres Franco Torres

Fecha:

08 de octubre de 2026

Introducción.

El desarrollo web se basa en la combinación de HTML, que define la estructura y el contenido mediante etiquetas, y CSS, que controla la apariencia visual. Para organizar y maquetar los elementos de forma moderna y adaptable, CSS utiliza dos herramientas principales:

- Flexbox: Un sistema unidireccional (filas o columnas) ideal para alinear y distribuir componentes individuales, como botones, menús o tarjetas.
- Grid: Un sistema bidireccional (filas y columnas simultáneas) diseñado para crear la estructura global de una página web o distribuciones complejas.

Dominar la semántica de HTML junto con Flexbox y Grid permite construir sitios web accesibles, bien estructurados y totalmente adaptables a cualquier pantalla.

Tarea de HTML

1. Investigación sobre etiquetas de HTML

Etiquetas de formulario (<form>)

Los formularios sirven para capturar información introducida por el usuario y enviarla a un servidor o procesarla con JavaScript. No son solo contenedores visuales, sino la estructura que hace interactiva a una página web.

<form>: Es el contenedor principal de todo el formulario. Define a dónde se envían los datos (action) y qué método HTTP se utiliza (method, como GET o POST).

<input>: La etiqueta más versátil del formulario. Su comportamiento cambia drásticamente según el atributo type (texto, contraseña, email, número, casilla de verificación, etc.).

<label>: Asocia un texto explicativo con un control de entrada. Es clave para la accesibilidad y mejora la usabilidad, ya que al hacer clic en el texto del label se activa el control asociado.

<textarea>: Campo de texto de múltiples líneas, ideal para comentarios, mensajes largos o reseñas.

<select> y <option>: Generan una lista desplegable. <select> crea la lista y <option> define cada una de las alternativas seleccionables.

<button>: Botón interactivo que puede enviar el formulario (type="submit"), reiniciarlo (type="reset") o ejecutar lógica personalizada (type="button").

Etiquetas de bloque (Block-level elements)

Los elementos de tipo bloque ocupan todo el ancho disponible de su contenedor padre por defecto y siempre comienzan en una nueva línea. Se utilizan para construir la estructura y el esqueleto principal de una página web.

`<div>`: Contenedor genérico de bloque sin significado semántico. Se usa para agrupar elementos y aplicarles estilos CSS o manipularlos con scripts.

`<h1>` a `<h6>`: Encabezados jerárquicos del documento, donde `<h1>` es el título de mayor importancia y `<h6>` el de menor.

`<p>`: Define un párrafo de texto. Aporta margen automático superior e inferior por defecto en los navegadores.

`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`: Etiquetas semánticas de HTML5. Cumplen el mismo rol estructural que un `div`, pero comunican la función específica de esa sección al navegador y a los motores de búsqueda.

`<ul>`, `<ol>`, `<li>`: Elementos para crear listas desordenadas (`<ul>`) u ordenadas (`<ol>`), donde cada ítem de la lista (`<li>`) se comporta como un elemento en bloque.

Tarea de CSS

1. Investigación sobre Flexbox y Grid

FLEXBOX

Flexbox es un modelo de diseño unidireccional. Está pensado para distribuir espacio y alinear elementos a lo largo de un solo eje a la vez (ya sea en fila horizontal o en columna vertical). Es la herramienta ideal para componentes de interfaz pequeños o medianos, como barras de navegación, tarjetas, alineación de iconos con texto y centrado de elementos.

Propiedades más utilizadas en Flexbox

`display: flex`: Convierte el contenedor en un contenedor flexible.

`flex-direction`: Define el eje principal (row, row-reverse, column, column-reverse).

`justify-content`: Alinea los elementos en el eje principal (flex-start, center, flex-end, space-between, space-around, space-evenly).

`align-items`: Alinea los elementos en el eje transversal (stretch, center, flex-start, flex-end).

`flex-wrap`: Controla si los elementos se fuerzan a estar en una sola línea o saltan a una nueva (nowrap, wrap).

`gap`: Establece la separación entre los elementos flexibles.

`flex-grow`: Define la capacidad de un elemento para crecer si hay espacio disponible.

flex-shrink: Define la capacidad de un elemento para encogerse si falta espacio.

flex-basis: El tamaño inicial de un elemento antes de redistribuir el espacio.

align-self: Sobrescribe la alineación de align-items para un elemento individual.

GRID

Grid es un sistema de diseño bidireccional. Permite trabajar con filas y columnas simultáneamente. Es la herramienta adecuada para estructurar páginas web completas, maquetar layouts complejos, galerías de imágenes uniformes y tableros tipo dashboard.

Propiedades más utilizadas en Grid:

display: grid: Define el contenedor como un contexto de rejilla.

grid-template-columns: Define la cantidad y el ancho de las columnas (ej. 1fr 1fr 1fr, repeat (3, 1fr), 200px auto).

grid-template-rows: Define la altura y cantidad de las filas.

gap / grid-gap: Define el espacio entre filas y columnas.

grid-column / grid-row: Especifica la ubicación y extensión de un elemento en la rejilla (ej. span 2).

grid-template-areas: Permite nombrar zonas de la rejilla para posicionar elementos de forma muy visual.

`justify-items`: Alinea el contenido dentro de las celdas en el eje horizontal (start, center, end, stretch).

`align-items`: Alinea el contenido dentro de las celdas en el eje vertical.

`auto-fit / auto-fill`: Se usa con `repeat()` para crear rejillas adaptables sin necesidad de media queries.

`minmax()`: Define un rango de tamaño mínimo y máximo para las columnas o filas.

Referencias bibliográficas.

Coyier, C. (2014, 8 de abril). *A complete guide to Flexbox*. CSS-Tricks. <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

House, C. (2016, 12 de mayo). *A complete guide to Grid*. CSS-Tricks. <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>

MDN Web Docs. (s. f.). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. Mozilla. Recuperado el 8 de octubre de 2026, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

World Wide Web Consortium. (s. f.). *HTML & CSS*. <https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>

W3Schools. (s. f.). *HTML tutorial*. <https://www.w3schools.com/html/>